CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: F.8.1.1.1 — **15 puan**

Ankara'da yaşayan Ece, yıl içinde gece ve gündüz sürelerinin değiştiğini fark etmiştir.

Ankara'da en uzun gündüzün ve en uzun gecenin yaşandığı tarihleri yazınız. Gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu tarihleri belirtiniz.

Cevap: En uzun gündüz 21 Haziran'da, en uzun gece 21 Aralık'ta yaşanır.
21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gece ve gündüz süreleri eşittir.

2 Kazanım: F.8.1.1.1 — **15 puan**

Ankara'daki bir okul bahçesine yere dik bir çubuk dikilmiş, gölge boyu 21 Haziran ve 21 Aralık'ta öğle saatinde ölçülmüştür.

Hangi tarihte gölgenin daha kısa olduğunu tahmin ediniz. Işınların yere düşme açısı ile gölge boyu arasındaki ilişkiyi yazınız.

Cevap: Gölge 21 Haziran'da daha kısadır; bu tarihte Güneş ışınları kuzey yarım kürede bulunan Ankara'ya dike daha yakın açıyla düşer.
Işınların yere düşme açısı ile gölge boyu ters orantılıdır; düşme açısı arttıkça gölge boyu kısalır.

3 Kazanım: F.8.2.1.1 — **15 puan**

Eğrelti otunun kromozom sayısı 500, buğdayın 42, insanın 46, moli balığının da 46'dır.

Bu verilere göre kromozom sayısı ile canlının gelişmişliği arasında bir ilişki olup olmadığını açıklayınız. İnsan ve moli balığı örneğinden çıkarılabilecek sonucu yazınız.

Cevap: Kromozom sayısı ile gelişmişlik arasında ilişki yoktur; eğrelti otunun kromozom sayısı buğdaydan fazla olduğu hâlde buğday daha gelişmiştir.
Farklı türden canlıların kromozom sayıları aynı olabilir.

4 Kazanım: F.8.2.1.2 — **15 puan**

Bir öğrencinin hazırladığı DNA modelinde karşılıklı zincirlerdeki organik bazlar aşağıdaki gibi dizilmiştir.

1. zincir	A	G	C	T	G	A
2. zincir	T	C	C	A	T	T

Modeldeki hatalı eşleşmeleri belirleyiniz. Bu eşleşmelerde 2. zincire gelmesi gereken bazları yazınız.

Cevap: 3. sırada sitozinin karşısına guanin, 5. sırada guaninin karşısına sitozin gelmelidir.
Adeninin karşısına timin, guaninin karşısına sitozin bağlanır.

5 Kazanım: F.8.2.1.2 — **10 puan**

Yapısında guanin organik bazı bulunan bir nükleotid verilmiştir.

Bu nükleotidin adını yazınız. DNA'da karşısına bağlanan nükleotidi ve dört nükleotid çeşidinde ortak olan yapıları belirtiniz.

Cevap: Guanin nükleotidi
Karşısına sitozin nükleotidi bağlanır. Bütün nükleotidlerde beş karbonlu şeker (deoksiriboz) ve fosfat grubu ortaktır; nükleotidler organik bazlarıyla birbirinden ayrılır.

6 Kazanım: F.8.2.1.3 — **10 puan**

Kendini eşleyen bir DNA'nın açılan zincirlerinden birindeki bazlar sırasıyla A, C, G, T, T şeklindedir.

Bu zincirin karşısına bağlanacak nükleotidlerin bazlarını sırasıyla yazınız.

Cevap: T, G, C, A, A (adeninin karşısına timin, sitozinin karşısına guanin bağlanır).

7 Kazanım: F.8.2.2.2 — **10 puan**

Ece, okul bahçesinde yetiştirdiği ve genotipi Mm olan iki bezelyeyi birbiriyle çaprazlıyor. Bu bitkilerde çiçeği mor yapan özellik (M), beyaz yapan özelliğe (m) baskındır.

Bu çaprazlamayı tablo üzerinde gösteriniz. Oluşabilecek bezelyelerin beyaz çiçekli olma olasılığını bulunuz.

	M	m
M	MM	Mm
m	Mm	mm

Cevap: Yalnızca mm genotipli bezelye beyaz çiçekli olur; olasılık $\frac{1}{4}$'dir (%25).

8 Kazanım: F.8.2.2.2 — **10 puan**

Düz tohum şekli buruşuk tohum şekline baskındır (D: düz, d: buruşuk). Saf döl düz tohumlu bir bezelye ile buruşuk tohumlu bir bezelye çaprazlanmıştır.

Ata bezelyelerin genotiplerini yazınız. Çaprazlama sonucunda oluşacak bezelyelerin genotip ve fenotiplerini belirleyiniz.

Cevap: Ata bezelyeler: DD (saf döl düz) ve dd (buruşuk)
Oluşan bezelyelerin hepsinin genotipi Dd, fenotipi düz tohumdur.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....